ECU Tuning Advisor

Ekspertski sistem za dijagnostiku i bezbednu softversku optimizaciju vozila

Ana Spanovic, SV48/2021 (Individualni rad)

1. Motivacija

Automobilska industrija se poslednjih decenija ubrzano transformiše u pravcu softverski definisanih vozila, gde elektronske kontrolne jedinice (ECU - Engine Control Unit), koje su u suštini mali računari u vozilu, upravljaju gotovo svim aspektima rada motora. U tom kontekstu, modifikacija softvera motornih računara (ECU Tuning) postala je globalno popularna metoda za optimizaciju performansi, smanjenje potrošnje ili rešavanje problema sa ekološkim sistemima. Međutim, iako je potražnja za ovim intervencijama u stalnom porastu, proces same modifikacije i dalje prati izuzetno visok stepen rizika.

Glavni problem je to što se današnji alati za izmenu parametara oslanjaju isključivo na znanje i iskustvo inženjera koji vrši promene. Ne postoji automatski sigurnosni mehanizam koji bi sprečio potencijalno opasne greške. Nestručno gašenje komponenti poput DPF filtera (koji zadržava štetne čestice iz izduvnih gasova) ili EGR ventila (koji vraća deo gasova nazad u motor radi smanjenja emisije), bez adekvatne provere mehaničkih limita ili pratećih senzora, ne dovodi samo do elektronskih kvarova (DTC grešaka, odnosno kodova koji signaliziraju kvar u vozilu), već može izazvati trajna mehanička oštećenja na turbini, sistemu za ubrizgavanje i samom motoru.

Oblast na koju se ovaj sistem fokusira je automatizacija ekspertskog znanja u procesu softverske modifikacije izduvnih sistema vozila. Cilj je da se razvije softversko rešenje koje će, umesto da bude običan editor heksadecimalnih podataka, delovati kao interaktivni inženjerski savetnik. Sistem treba da omogući korisniku da na osnovu podataka koje vozilo prikuplja tokom rada (telemetrija i dijagnostika) izvuče maksimum iz vozila, ali isključivo unutar bezbednosnih granica koje propisuje baza znanja. Na taj način, proces tjuninga postaje bezbedniji i efikasniji, smanjujući prostor za ljudsku grešku i štiteći vitalne komponente motora od termalnog i mehaničkog preopterećenja.

2. Pregled problema

Osnovni problem u oblasti modifikacije softvera motornih računara (ECU tuning) jeste nedostatak inteligentnog kontrolnog sloja koji bi sprečio ljudsku grešku pre nego što se modifikovani parametri primene na vozilo. Trenutni proces se u velikoj meri oslanja na iskustvo pojedinca i “slepo” menjanje vrednosti, pri čemu se često zanemaruje trenutno mehaničko stanje motora, njegova kilometraža i specifični hardverski limiti.

U praksi, ovo se najčešće manifestuje kroz neadekvatno rešavanje problema na izduvnom sistemu, kao što su DPF filteri (filteri čestica čađi) i EGR ventili. Kada se ove komponente

zapuše ili pokvare, česta praksa je njihovo softversko “gašenje” kako bi se izbegli troškovi zamene. Međutim, ako se to uradi bez dubinske provere stanja povezanih senzora ili ako se istovremeno poveća snaga motora preko njegovih fizičkih mogućnosti, dolazi do kritičnog pregrevanja i trajnih mehaničkih oštećenja na turbini i unutrašnjim komponentama motora.

Postojeća rešenja na tržištu, poput programa **WinOLS** ili **daVinci**, funkcionišu isključivo kao tehnički alati:

- **WinOLS** je heksadecimalni editor koji omogućava promenu vrednosti u fajlu, ali nema ugrađenu logiku za procenu bezbednosti izmena. Na primer, sistem ne može upozoriti korisnika da je zadati pritisak turbine potencijalno opasan za konkretan model vozila.
- **daVinci** i slični programi nude automatizovane skripte za brisanje kodova grešaka, ali rade bez razumevanja šireg konteksta rada sistema. Kao rezultat, oni će ugasiti lampicu upozorenja na kontrolnoj tabli čak i ako problem u pozadini i dalje postoji i direktno ugrožava bezbednost vožnje.

Ono što nedostaje postojećim rešenjima jeste semantičko rezonovanje, odnosno sposobnost sistema da razume uzročno-posledične veze između različitih parametara vozila. Prednost rešenja je u tome što ono ne služi samo za obradu podataka, već deluje kao inteligentni validator. Sistem će povezati tri ključna izvora informacija: trenutne kodove grešaka, istorijske podatke o opterećenju motora i “live” telemetriju (npr. temperaturu izduvnih gasova). Time se postiže da sistem aktivno savetuje korisnika i blokira rizične optimizacije, čime se direktno rešava problem nedostatka sigurnosnog mehanizma u procesima softverske modifikacije vozila.

3. Metodologija rada

Ulazni podaci sistema mogu se podeliti u dve osnovne kategorije: podatke koji se prikupljaju u realnom vremenu (telemetrija) i podatke koje unosi korisnik ili sistem, a koji služe kao osnova za donošenje odluka o optimizaciji.

Očekivani ulazi u sistem (input)

Podaci sa senzora (telemetrija u realnom vremenu):

- Temperatura izduvnih gasova (EGT): Ključni parametar za zaštitu turbine
- Pritisak ulja u motoru: Parametar za detekciju kritičnih mehaničkih kvarova
- Broj obrtaja motora (RPM): Koristi se za odredjivanje konteksta merenja
- Trenutno opterećenje motora (Engine Load): Podatak o tome koliko se snage trenutno zahteva od motora
- Pritisak punjenja turbine (Boost Pressure): Trenutni pritisak koji turbina proizvodi

Podaci koje unosi korisnik ili sistem:

- Model motornog racunara (ECU): npr. Bosch EDC17, Bosch EDC16, Siemens SID807
- Dijagnostički kodovi grešaka (DTC): npr. P0401 - EGR protok, P2002 - DPF efikasnost
- Predjena kilometraža vozila: Bitna za procenu stanja filtera

- Hardverski limiti vozila: Podaci o maksimalnom obrtnom momentu koji menjac može da izdrži
- Istorijat očitavanja: Lista vrednosti prosečnog opterećenja motora iz prethodnih voznji

Očekivani izlazi iz sistema (output)

- Klasifikacija statusa komponenti: (npr. EGR ventil zapusen, DPF filter preopterecen)
- Preporuke za softversku intervenciju: (npr. dozvoljena optimizacija nivoa Stage1, preporučeno isključivanje EGR sistema, blokirana modifikacija zbog visokog rizika)
- Predlog alata i protokola za rad: (npr. izbor odgovarajuceg alata i rezima komunikacije sa ECU-om)
- Bezbednosni alarmi i akcije (Real-time): (npr. upozorenje na termalno preopterećenje, aktivacija sigurnosnog režima rada, ograničenje rada turbine)

Konfiguracija parametara (Profil vozila)

Kako bi sistem bio precizan za različite generacije automobila, uvodi se koncept Profila vozila, koji zamenjuje opšte kontekste spečificnim inženjerskim pragovima. Svaki profil nosi svoju konfiguraciju pragova vrednosti:

- Maksimalna dozvoljena temperatura izduvnih gasova (npr. 850°C)
- Minimalni dozvoljeni pritisak ulja pri odredjenom broju obrtaja
- Maksimalni bezbedni pritisak turbine za konkretan model
- Limit obrtnog momenta koji spečifican menjac može da podnese

4. Baza znanja

Baza znanja predstavlja srž ovog ekspertskog sistema i sadrži pravila koja simuliraju odluke inženjera. S obzirom na to da razliciti automobili trpe različita opterećenja, uvodimo koncept Profila vozila (P), koji nosi spečificne fabričke limite za taj automobil.

Legenda

- P - Profil vozila (npr. Bosch EDC17)
- C[P] - Vrednost konfiguracionog parametra za spečifican Profil (npr. maksimalna dozvoljena temperatura)
- DTC - Diagnostic Trouble Code (Kod greške koji auto prijavljuje)
- naziv() u when delu - uslov koji mora biti ispunjen
- naziv() u then delu - akcija koja se izvršava (npr. informUser())
- insert(fact) - ubacivanje nove činjenice u radnu memoriju

Pomoćna pravila (čišćenje memorije i validacija senzora)

Da bi sistem pouzdano radio sa telemetrijom, potrebno je čišćenje starih podataka i provera ispravnosti očitavanja:

```
when EngineTurnedOff then delete AllActiveTelemetryEvents  (priority high)
when SensorValue < 0 and SensorType == "OilPressure" then
    dispatch(InvalidSensorReading) and informUser("Sensor error.")
```

Pravila za dijagnostiku i predlaganje akcija (Forward Chaining Nivo 1, 2 i 3)

Nivo 1 — DTC kod mapira se na status komponente:

```
when DTC kod == "P0401" then insert(EGR_status = EGR_CLOGGED)
when DTC kod == "P0402" then insert(EGR_status = EGR_EXCESSIVE_FLOW)
when DTC kod == "P242F" then insert(DPF_status = DPF_ASH_OVERLOADED)
when DTC kod == "P2002" then insert(DPF_status = DPF_LOW_EFFICIENCY)
```

Nivo 2 — Status komponente + podaci o vozilu generišu preporučenu akciju:

```
when EGR_status == EGR_CLOGGED and Mileage > 150000
    then insert(Action = "EGR_OFF_RECOMMENDED")

when EGR_status == EGR_CLOGGED and Mileage <= 150000
    then insert(Action = "EGR_CLEAN_RECOMMENDED")

when DPF_status == DPF_ASH_OVERLOADED
    then insert(Action = "DPF_OFF_RECOMMENDED")

when DPF_status == DPF_LOW_EFFICIENCY
    then insert(Action = "DPF_REGENERATION_RECOMMENDED")

when EGR_status == EGR_EXCESSIVE_FLOW
    then insert(Action = "EGR_REPLACE_RECOMMENDED")
```

Nivo 3 — Preporučena akcija + ECU tip odredjuju alat:

```
when Action == EGR_OFF and ECU_Type == BOSCH_EDC16
    then predloži alat: KESSv2 via OBD

when Action == EGR_OFF and ECU_Type == BOSCH_EDC17
    then predloži alat: PCMflash (Bench mode)

when Action == EGR_OFF and ECU_Type == SIEMENS_SID807
    then predloži alat: Alientech K-TAG (Bench mode)

when Action == DPF_OFF and VehicleBrand == "BMW"
    then predlozi softver: daVinci

when Action == DPF_OFF and ECU_Type == BOSCH_EDC17 and Brand != "BMW"
    then predloži alat: PCMflash (Bench mode)

when Action == DPF_OFF and ECU_Type == BOSCH_EDC16
    then predloži alat: KESSv2 + WinOLS

when Action == DPF_OFF and ECU_Type == SIEMENS_SID807
    then predloži alat: Alientech K-TAG (Bench mode)

when Action == DPF_REGENERATION and ECU_Type == BOSCH_EDC16 or BOSCH_EDC17
    then predloži alat: VCDS dijagnostički skener

when Action == DPF_REGENERATION and ECU_Type == SIEMENS_SID807
    then predloži alat: Delphi DS dijagnostički skener
```

```
when Action == EGR_REPLACE and ECU_Type == BOSCH_EDC16
    then predloži alat: KESSv2 via OBD

when Action == EGR_REPLACE and ECU_Type == BOSCH_EDC17
    then predloži alat: PCMflash (Bench mode)

when Action == EGR_REPLACE and ECU_Type == SIEMENS_SID807
    then predloži alat: Alientech K-TAG (Bench mode)

when Action == EGR_CLEAN
    then preporuka: Mehanička intervencija (fizičko čišćenje u servisu)
```

Agregacija podataka (Accumulate)

Iz istorije prethodnih voznji agregiramo podatke o opterećenju motora kako bismo odredili trenutno mehaničko stanje:

```
when UserConnected then
    ACCUMULATE average(EngineLoad) iz liste prethodnih vožnji
    -> izracunaj AverageEngineLoad

when AverageEngineLoad > 75%
    then insert(EngineState = HIGH_WEAR)

when EngineState == HIGH_WEAR
    then insert(Action = ECO_MAP_RECOMMENDED)
         ispisi: "Motor pokazuje visoko prosecno opterecenje (>75%)."
                 "Preporučuje se isključivo Eco mapa radi očuvanja motora."

when EngineState == HIGH_WEAR and TuningStage in ("Stage1", "Stage2")
    then insert(TuningBlockedDecision)
         ispisi: "Rejected: High engine wear detected. Eco map recommended."
```

Pravila za pracenje telemetrije (CEP - Complex Event Processing)

Podaci stižu kao brzi tok dogadjaja (Event Stream). Pravila detektuju paterne kroz vremenske prozore, koristeći dinamičke limite koje su Templejti učitali za taj specifičan ECU.

Scenario 1 - Termalno preopterecenje:

```
// Korak 1: Svaki ExhaustTempEvent koji prelazi maxTemp iz ActiveLimits
//          generise jedan HighTempWarning
when ExhaustTempEvent(temperature > maxTemp iz ActiveLimits)
    then insert(HighTempWarning)

// Korak 2: Vise od 3 HighTempWarning u 20 sekundi -> Safe mode
when count(HighTempWarning) > 3 OVER WINDOW:TIME(20s)
    then insert(ThermalOverloadEvent)
         insert(EngineStatus = SAFE_MODE)
         obavesti korisnika, alarmiraj sistem
         softverski obori pritisak turbine
```

Scenario 2 - Kriticni pritisak ulja:

```
// Pritisak ulja < 1.2 bara pri RPM > 2500 kontinuirano 3 sekunde
// -> EngineCriticalEvent
when OilPressureEvent(pressureBar < 1.2, rpm > 2500)
```

```
 and postoji sledeće kritično očitavanje AFTER[3s, *] prvog
 and nema normalnog očitavanja izmedju prvog i poslednjeg
then insert(EngineCriticalEvent)
     insert(EngineStatus = CRITICAL)
     obavesti korisnika o kritičnom padu pritiska ulja
```

Pravila za uslove tjuniranja (Backward Chaining)

Sistem rezonuje unazad od zadatog cilja kako bi proverio da li su ispunjeni hardverski uslovi za željeni nivo tjuninga.

Model sadrži klasu HardwarePrerequisite sa dva polja označena @Position anotacijom: component (naziv hardverskog preduslova) i requiredFor (za šta je potreban).

U radnu memoriju se ubacuju sve poznate veze:

- HybridTurbine -> potrebna za Stage2Tuning
- Downpipe -> potreban za Stage2Tuning
- Intercooler -> potreban za HybridTurbine (indirektan preduslov za Stage2Tuning)
- Stage2Tuning -> potreban za HighPerformanceTuning
- Downpipe -> potreban za HighPerformanceTuning (direktan)

Rekurzivni query prolazi kroz ove veze:

```
query isPrerequisiteOf(String x, String y)
    HardwarePrerequisite(x, y;)
    or
    (HardwarePrerequisite(z, y;) and isPrerequisiteOf(x, z;))
end
```

Pravilo koje koristi query proverava sve komponente koje nedostaju vozilu za traženi nivo tjuninga (generički - nije ograničeno samo na Stage2Tuning):

```
rule "Detektuj nedostajuće hardverske preduslove za traženi nivo tuninga"
    when
        $req : TuningRequest($vid : vehicleId, $stage : tuningStage)
        isPrerequisiteOf($component, $stage;)
        not VehicleHasComponent(vehicleId == $vid, componentName ==
$component)
        not MissingComponent(vehicleId == $vid, componentName == $component,
                             requiredForStage == $stage)
    then
        insert(new MissingComponent($vid, $component, $stage));
        // ispiši koji preduslov nedostaje
end
```

Ako vozilu nedostaje npr. Intercooler, sistem detektuje i tu komponentu kao nedostajuću jer je indirektan preduslov (Intercooler -> HybridTurbine -> Stage2Tuning). Stablo preduslova može biti proizvoljno duboko.

Proširivost pravila (Templates)

Dinamičko generisanje pravila o bezbednim limitima u zavisnosti od unetog motornog računara. Parametri se izvlace iz eksterne CSV tabele (ecu-limits.csv), a Drools automatski instancira pravila bez restarta sistema.

Tabela ECU limita:

ECU tip	Marka	Max_Boost (bar)	Max_Temp (°C)	Max_Torque (Nm)
BOSCH_EDC17	VW	1.8	850	400
BOSCH_EDC17	BMW	2.3	870	450
BOSCH_EDC17	Audi	1.9	860	420
BOSCH_EDC16	VW	1.5	800	350
BOSCH_EDC16	BMW	1.6	810	370
SIEMENS_SID807	Peugeot	1.6	820	300
SIEMENS_SID807	Ford	1.55	815	310

Template generiše pravilo za svaki red tabele. Pravilo prima zahtev za tuning i proverava da li traženi parametri (boost pritisak, temperatura, obrtni moment) prelaze fizički limit za tu kombinaciju ECU tipa i marke:

```
// Primer: EDC17 / BMW – svi parametri unutar granica -> ALLOW
when ECU_tip == BOSCH_EDC17 and marka == BMW
     and requestedBoost <= 2.3 and requestedTemp <= 870 and requestedTorque
<= 450
    then insert(TuningDecision = ALLOW)

// Primer: EDC17 / VW – boost prelazi limit -> BLOCK
when ECU_tip == BOSCH_EDC17 and marka == VW
     and (requestedBoost > 1.8 or requestedTemp > 850 or requestedTorque >
400)
    then insert(TuningDecision = BLOCK)

// Primer: SID807 / Peugeot – svi parametri unutar granica -> ALLOW
when ECU_tip == SIEMENS_SID807 and marka == Peugeot
     and requestedBoost <= 1.6 and requestedTemp <= 820 and requestedTorque
<= 300
    then insert(TuningDecision = ALLOW)
```

Ako kombinacija ECU tip/marka nije definisana u tabeli, sistem automatski vraća BLOCK odluku sa objašnjenjem da limiti nisu definisani za datu konfiguraciju.

5. Konkretan primer rezonovanja (korak po korak)

Ovaj primer demonstrira rad sistema od trenutka kada korisnik unese podatke, preko dijagnostike i provere bezbednosti, do okidanja alarma u realnom vremenu i konačne odluke o (ne)dozvoljenom tjuningu.

Početno stanje i unos podataka (Ulaz)

- Korisnik prijavljuje vozilo sa profilom: Bosch EDC17, marka VW.
- Sistem učitava predefinisanu konfiguraciju (limite) za EDC17/VW iz templejta: max_temp = 850°C, max_boost = 1.8 bar, max_torque = 400 Nm.
- Sistem iščitava istorijske podatke vozila (poslednjih 30 vožnji).

- Sistem detektuje prisutan dijagnostički kod (DTC): "P0401" (EGR protok nedovoljan).
- Korisnikov cilj: Zeli da primeni "Stage1" tjuning uz gašenje EGR ventila.

Korak 1 - Istorijska analiza (Accumulate)

Sistem pokreće funkciju accumulate(average EngineLoad) nad listom istorijskih podataka. Rezultat: prosečno opterećenje motora je 82%. Okida se pravilo:

```
when AverageEngineLoad > 75% then insert(EngineState = HIGH_WEAR)
```

Korak 2 - Osnovna dijagnostika (Forward Chaining, Nivo 1, 2 i 3)

```
Nivo 1: when DTC == "P0401" then insert(EGR_status = EGR_CLOGGED)
Nivo 2: when EGR_status == EGR_CLOGGED and Kilometraza > 150000
            then insert(Action = EGR_OFF_RECOMMENDED)
Nivo 3: when Action == EGR_OFF and ECU == BOSCH_EDC17
            then predloži alat: PCMflash ili Flex (Bench mode)
```

Korak 3 - Blokada agresivnog tjuninga zbog habanja (Accumulate)

Sistem pronalazi činjenicu EngineState = HIGH_WEAR (izracunatu u koraku 1). Korisnik traži Stage1 - okida se pravilo blokade:

```
when EngineState == HIGH_WEAR and TuningStage == "Stage1"
    then insert(TuningBlockedDecision)
         ispisi: "Odbijeno. Zbog visokog prosečnog opterećenja preporučuje
se Eco mapa."
```

Sistem je time sprečio korisnika da dodatno optereti već istrošen motor.

Korak 4 - Provera hardverskih preduslova (Backward Chaining)

Korisnik u sledećoj sesiji zahteva Stage2Tuning. Sistem pokreće backward chaining query koji rekurzivno prolazi kroz hijerarhiju preduslova:

```
Stage2Tuning zahteva: HybridTurbine, Downpipe
HybridTurbine zahteva: Intercooler (indirektan preduslov)

-> Vozilo nema HybridTurbine, Downpipe, ni Intercooler
-> insert(MissingComponent: HybridTurbine, Downpipe, Intercooler)
```

Sistem ispisuje tačno koje komponente nedostaju pre nego što dozvoli Stage2Tuning.

Korak 5 - Praćenje telemetrije u voznji (CEP, Sliding Window)

Korisnik pokreće simuliranu test voznju (live stream podataka sa senzora):

- Sekunda 10: ExhaustTemp = 860°C (vece od dozvoljenih 850°C iz konfiguracije EDC17/VW). Okida se prvi HighTempWarning.
- Sekunda 12: ExhaustTemp = 875°C. Okida se drugi HighTempWarning.
- Sekunde 15, 18, 22: Temperatura ostaje preko 850°C.

- Sistem prepoznaje obrazac: vise od 3 HighTempWarning u 20 sekundi -> okida ThermalOverloadEvent.
- Finalna akcija: insert(EngineStatus = SAFE_MODE). Pritisak turbine se automatski obara kako bi se sprečilo topljenje komponenti.

Zaključak procesa: Sistem je uspešno dijagnostikovao zapušen EGR i predložio pravilan alat (Forward Chaining). Analiza istorije (Accumulate) zabranila je agresivan tjuning. Backward Chaining je proverio da li vozilo ima sve hardverske preduslove za napredniji nivo. Na kraju, kroz analizu live telemetrije (CEP), sistem je zaštitio motor od trajnog uništenja usled termičkog preopterecenja.

6. Izvori

Pravila i logika sistema prikupljeni su kombinovanjem teorijskog znanja i praktičnog iskustva. Glavni izvor praktičnog znanja i pravila struke bio je moj otac, koji je dugogodišnji automehaničar, kao i njegov kolega koji se uze bavi softverskim modifikacijama i tjuningom. Kroz razgovore s njima definisala sam kritične pragove (poput temperatura izduvnih gasova i pritiska turbine) i veze između kodova grešaka i potrebnih intervencija.

Pored toga, korišćena je tehnicka dokumentacija tuning alata (poput Flex-a i Kess-a) i vodiči za obradu mapa unutar WinOLS softvera.